

Protótipo de sistema automatizado de limpeza de placas solares com controle web e alimentação autônoma

Augusto Araujo Bueno, Bruno Kayki Ribeiro de Souza, Gustavo da Paz Coelho, Itamar Silva de Sousa Júnior, Rubens Melo de Souza.¹

Me. Antônio José do Couto Pitta

Resumo

O presente artigo tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo de sistema automatizado para limpeza de painéis fotovoltaicos, utilizando controle via interface web e alimentação autônoma, com o intuito de maximizar a eficiência energética e reduzir custos operacionais associados à manutenção. O estudo fundamenta-se nos conceitos de eficiência energética em sistemas fotovoltaicos, no impacto da sujeira sobre o desempenho dos módulos e na aplicação de tecnologias de automação e Internet das Coisas (IoT). A metodologia consistiu no desenvolvimento de um protótipo em escala reduzida, integrando componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, incluindo microcontrolador ESP32, motores de acionamento e escova cilíndrica para limpeza a seco. A validação do sistema foi realizada por meio de ensaios experimentais controlados, utilizando a aplicação de material particulado para simulação de sujeira sobre o painel. Os resultados demonstraram eficiência superior a 80% na remoção de partículas, evidenciando a eficácia do método de limpeza por contato mecânico. Observou-se ainda que ciclos adicionais de limpeza promovem ganhos incrementais, porém com redução marginal de eficiência, indicando a existência de um ponto ótimo de operação. Além disso, a adoção do método de limpeza a seco mostrou-se vantajosa por eliminar o consumo de água e reduzir impactos ambientais.

Palavras-chave: Sistemas fotovoltaicos. Automação de limpeza. Controle Web. Alimentação Autônoma. Remoção de partículas.

Abstract

This article aims to develop a prototype of an automated cleaning system for photovoltaic panels, using a web-based control interface and autonomous power supply, in order to maximize energy efficiency and reduce operational costs associated with maintenance. The study is based on the concepts of energy efficiency in photovoltaic systems, the impact of soiling on module performance, and the application of automation technologies and the Internet of Things (IoT). The methodology consisted of developing a reduced-scale prototype, integrating mechanical, electrical, and electronic components, including an ESP32 microcontroller, drive motors, and a cylindrical brush for dry cleaning. System validation was carried out through controlled experimental tests, using particulate material to simulate dirt accumulation on the panel surface. The results demonstrated efficiency above 80% in particle removal, highlighting the effectiveness of the mechanical contact cleaning method. It was also observed that additional cleaning cycles provide incremental gains, although with decreasing marginal efficiency, indicating the existence of an optimal operating point. Furthermore, the adoption of a dry cleaning method proved advantageous by eliminating water consumption and reducing environmental impacts.

Keywords: Photovoltaic systems. Cleaning automation. Web control. Autonomous power supply. Particle removal.

1. Introdução

A crescente procura por soluções sustentáveis na geração de eletricidade tem promovido mudanças significativas na matriz energética mundial. Nesse contexto, a energia solar desponta como uma alternativa estratégica, limpa e renovável, capaz de reduzir impactos ambientais e contribuir para a diversificação da matriz (Titara, 2024).

Nos últimos anos, esse movimento também se intensificou no Brasil, onde a energia solar tornou-se a segunda maior fonte elétrica do país, atrás apenas das hidrelétricas. O aumento da demanda, aliado a incentivos e ao avanço tecnológico, tem ampliado o acesso da população a essa modalidade (Costa, 2024). Em 2024, o país possuía aproximadamente 43 GW de potência instalada, e em 2025 atingiu a marca de 60 GW, passando a representar mais de 23% de toda a potência elétrica nacional (Absolar, 2025). Esse avanço trouxe impactos importantes, como a redução das emissões de CO₂, a geração de empregos e a captação de investimentos em diferentes regiões (Casarin, 2025).

No entanto a consolidação da energia solar também evidencia desafios técnicos relacionados à operação e manutenção dos sistemas instalados. A eficiência e o rendimento dos módulos fotovoltaicos estão diretamente condicionados à manutenção preventiva, em especial à limpeza das superfícies. A exposição contínua ao ambiente favorece o acúmulo de poeira, partículas provenientes da poluição atmosférica, folhas e outros resíduos, que atuam como barreiras à incidência da radiação solar sobre as células fotovoltaicas, comprometendo significativamente seu desempenho (Araujo *et al.*, 2019). De acordo com Adekanbi (2024), “[...] as perdas anuais de energia devido ao *soiling* podem variar entre 3% e 5% em regiões de clima moderado, mas ultrapassam 30% em áreas áridas ou altamente poluídas.”. Esse fator assume particular relevância no Brasil, sobretudo em centros urbanos, onde o crescimento progressivo dos índices de poluição intensifica a deposição de partículas sobre os módulos e acelera a queda de eficiência (Lima; Souza, 2025).

A metodologia de limpeza convencional, predominantemente manual, apresenta limitações importantes. Entre os principais entraves destacam-se o acesso restrito a estruturas instaladas em telhados ou locais elevados, a dependência de mão de obra especializada, o custo elevado das operações periódicas e o risco de danos aos módulos quando a limpeza é realizada de forma inadequada (Mondal *et al.*, 2018). Além disso, a realização esporádica dessas manutenções não acompanha o ritmo do acúmulo de sujeira, resultando em períodos prolongados de operação dos módulos em condições subótimas, uma vez que a presença de partículas como poeira, poluição e detritos reduz a eficiência e a capacidade de geração de energia dos sistemas fotovoltaicos (Sousa, Neto, 2024).

Diante desse cenário, a automação da limpeza se apresenta como uma alternativa promissora. A integração de microcontroladores a uma interface web supervisória possibilita o monitoramento remoto e o acionamento automático do sistema de limpeza, reduzindo a necessidade de intervenção manual e aumentando a confiabilidade da geração (MELLO *et al.*, 2003). O diferencial está na proposta de desenvolver uma solução de baixo custo com potencial de escalabilidade para diferentes tipos de empreendimentos de maior dimensão, como sistemas fotovoltaicos residenciais e usinas solares. Essa característica amplia a viabilidade da tecnologia e fortalece o papel da energia solar como componente essencial da transição energética sustentável (Lacerda; Canel; Lopes, 2022).

Nesse contexto, o objetivo geral do projeto se dá no desenvolvimento de um sistema de limpeza automatizado para placas fotovoltaicas utilizando controle web e alimentação autônoma, de modo a maximizar a eficiência energética e reduzir os custos de manutenção. Dessa forma, devem ser cumpridos os seguintes objetivos específicos:

- a) Projetar a estrutura mecânica da plataforma de limpeza adequada para os módulos fotovoltaicos, garantindo cobertura completa e eficiência operacional;
- b) Desenvolver alternativa elétrica para o sistema que seja alimentado pelo painel solar;

- c) Desenvolver a lógica de controle do microcontrolador para a automação da limpeza e implementar a interface web supervisória para acionamento remoto e monitoramento das variáveis do sistema;
- d) Projetar o mecanismo de limpeza garantindo contato tangencial com a superfície do painel fotovoltaico e livre deslizamento ao longo de seu comprimento, visando a adaptabilidade do sistema a instalações com maior quantidade de painéis;
- e) Avaliar a eficiência energética dos módulos antes e depois da limpeza automatizada, visando atingir um resultado de 85% de limpeza.

2. Referencial teórico

Inicialmente, serão apresentados trabalhos acadêmicos que estudam o impacto do acúmulo de sujeidade na eficiência de sistemas fotovoltaicos, bem como experiências com sistemas automatizados de limpeza de painéis e a validação de sua efetividade, fornecendo suporte conceitual e técnico para o desenvolvimento do sistema proposto.

2.1 Impacto da sujeidade sobre o desempenho de sistemas fotovoltaicos

O estudo realizado por Júnior, Cruz e Amaral (2018) analisou os efeitos do acúmulo de sujeira sobre as placas de um sistema fotovoltaico real, quantificando a redução provocada na geração de energia. Segundo Lemos *et al.* (2016), o impacto da sujeidade pode ocasionar reduções de desempenho entre 4% e 26,3%, variando conforme o tipo de célula, as características da poeira e as condições climáticas locais. Fatores como a rugosidade da superfície dos módulos, sua inclinação, a velocidade dos ventos e a frequência de chuvas são igualmente determinantes no acúmulo de sujeira (Maghami et al., 2016; Mani; Pillai, 2010).

A sujeidade é definida como o acúmulo de resíduos inorgânicos na superfície dos módulos, como poeira, pólen, carbono amorfo proveniente da queima de combustíveis e resíduos oleosos oriundos de processos produtivos e tráfego de veículos (Lemos, 2016). Como a geração elétrica depende da incidência de fótons na superfície dos módulos, qualquer barreira física reduz a absorção de energia e compromete a produção (Duarte *et al.*, 2015). De acordo com Villalva (2015), a eficiência das células fotovoltaicas varia geralmente entre 14% e 20%, dependendo da tecnologia utilizada, tornando qualquer redução por sujeidade um fator relevante para o desempenho do sistema.

Júnior, Cruz e Amaral (2018) constataram que os índices de geração decaem em média 20% em decorrência do acúmulo de sujeidade, estabelecendo um intervalo mínimo de periodicidade de limpeza dos módulos. O trabalho evidenciou ainda que, em períodos de chuvas frequentes, a limpeza natural permite reduzir substancialmente ou eliminar a necessidade de limpeza manual das placas.

2.2 Automatização da manutenção de placas solares

Sousa e Neto (2024) propõem o uso da automação como solução para reduzir custos operacionais na manutenção de módulos fotovoltaicos, destacando que o acúmulo de sujeira pode provocar perdas de até 25% na geração de energia, além de causar danos às células devido ao aquecimento desigual e à formação de fissuras.

No estudo de Vieira Júnior (*apud* Sousa; Neto, 2024), a coleta de dados realizada cinco meses antes e cinco meses após a limpeza dos módulos revelou um aumento de 12,08% na geração logo após a limpeza, com decréscimo progressivo de até 7,56% ao longo dos meses seguintes, confirmando a necessidade de limpezas periódicas.

Com base nesses resultados, Sousa e Neto (2024) propõem um sistema automatizado composto por sensores de sujeidade, sistema de ativação automática por relés e atuadores, bomba de água e controlador

(Arduino ou CLP), concluindo que a automação da manutenção representa uma estratégia eficaz para conciliar eficiência energética e viabilidade econômica.

2.3 Sistema sustentável e automatizado para limpeza de placa solares em residências

O trabalho apresentado por Lima, Jesus e Souza (2024) descreve o desenvolvimento do projeto Clear Sun, um sistema automatizado de limpeza de placas solares voltado a residências e telhados de difícil acesso, com o objetivo de maximizar a captação de energia e reduzir custos operacionais com manutenção manual. O sistema propõe a utilização de um escovão posicionado transversalmente à placa, movimentado por um motor DC para rotação e deslocado ao longo da superfície por um motor de passo controlado por Arduino Nano e ESP32, com uso de bomba de água para a limpeza úmida — desligada automaticamente por um sensor de chuva quando umidade é detectada nas placas.

Os autores destacam que muitos usuários não realizam a limpeza necessária dos painéis, sendo que em alguns casos a higienização ocorre apenas de dois a três anos após a instalação, comprometendo significativamente a eficiência energética do sistema. Embora o projeto represente um avanço na automação da manutenção, a dependência de recursos hídricos pode ser uma limitação em regiões com escassez de água ou sem acesso fácil a reservatórios, aspecto contornado pelo sistema proposto no presente trabalho, que adota limpeza a seco.

2.4 Limpador automático de painéis solares baseado em IoT em edifícios no Egito

Um estudo desenvolvido por Anber e Aboshosha (2024) investigou o uso de um limpador automático de painéis solares baseado em IoT no Egito, em região de clima desértico. O objetivo do trabalho foi mensurar a influência da poeira sobre os módulos fotovoltaicos e verificar a efetividade da limpeza automatizada. Os autores constataram que a eficiência dos painéis, reduzida em até 89,33% devido ao acúmulo de poeira, pôde ser restaurada para 99,4% de sua potência original por meio do sistema automatizado, demonstrando a relevância da automação na manutenção de painéis solares.

A literatura indica que a automação da limpeza, quando aliada ao monitoramento em tempo real por meio de IoT, constitui uma estratégia tecnológica eficaz para mitigar essas perdas. Nesse sentido a figura 1 apresenta a proposta deste trabalho, que utiliza uma interface IoT, por meio de um celular, para controle de um eixo horizontal de limpeza (Anber; Aboshosha; 2024).

Os testes experimentais demonstraram que a aplicação do sistema de limpeza automática baseado em IoT foi capaz de recuperar a eficiência dos painéis para cerca de 99,5% do valor original, evidenciando a alta eficácia do método na remoção de sujeira e na restauração da capacidade de geração de energia (Anber; Aboshosha; 2024).

Figura 1 – Limpador automático de painéis solares baseado em IoT com monitoramento remoto

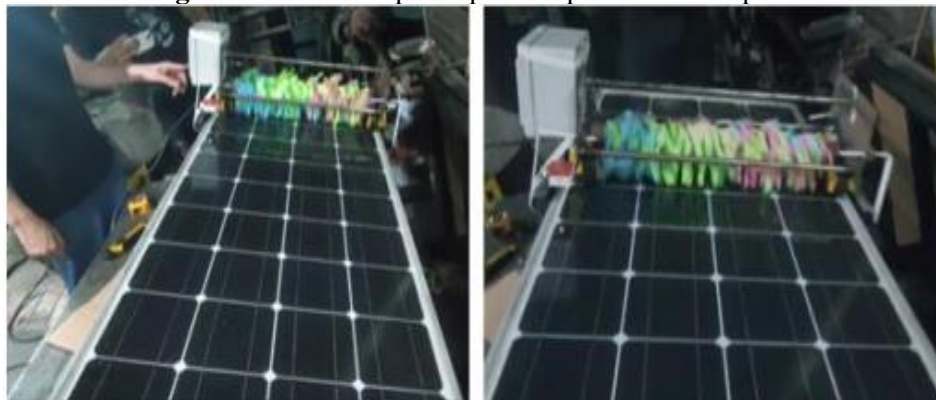


Fonte: Anber e Aboshosha (2024).

2.5 Robô limpador de painel solar

O trabalho apresentado por Maciel et al. (2023) descreve o desenvolvimento de um robô limpador de painéis fotovoltaicos, conforme ilustrado na figura 2, com o objetivo de otimizar a eficiência na geração de energia por meio de limpeza periódica e semiautomatizada. A principal inovação do protótipo é a adoção de limpeza a seco, dispensando o uso de água ou produtos químicos, o que reduz o impacto ambiental e preserva a integridade das placas.

Figura 2 – Robô limpador para limpeza a seco de placas



Fonte: Maciel *et al.* (2023).

O robô utiliza escovas de microfibras rotativas para remover poeira e partículas que podem reduzir em até 30% a eficiência dos módulos solares, mantendo a superfície sem riscos de danos como “hot spots”. Sua estrutura em ferro garante robustez, enquanto o controle por Arduino Uno gerencia os motores de corrente contínua e os sensores ultrassônicos, assegurando a movimentação segura e os ciclos de limpeza (Maciel *et al.*, 2023).

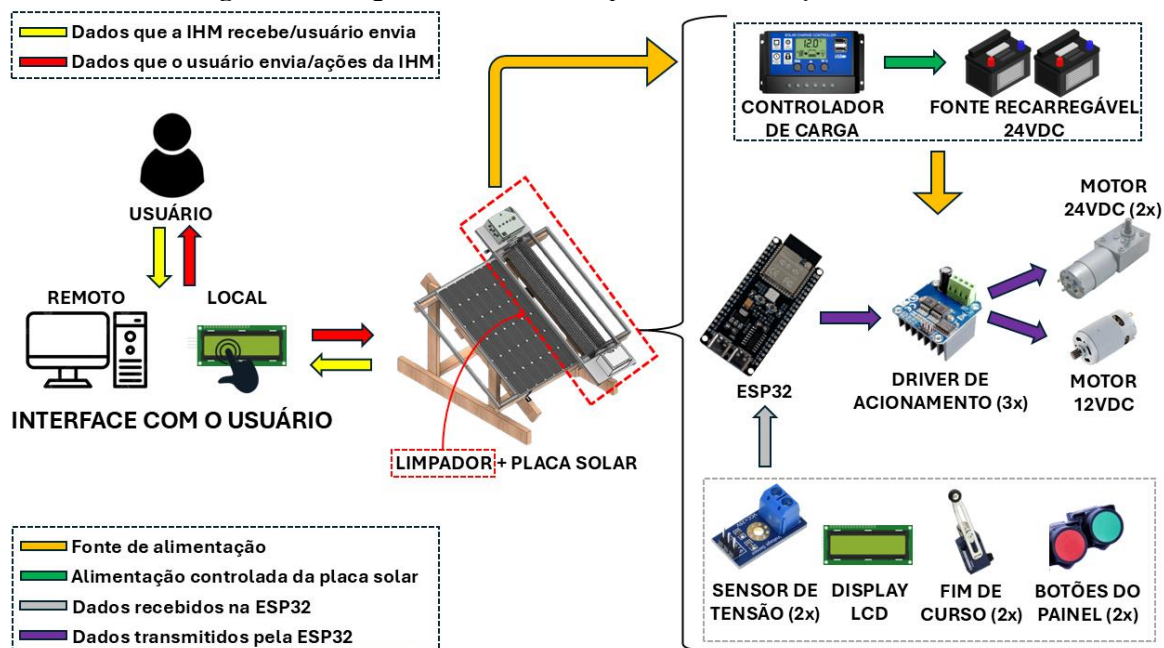
Os testes de eficiência foram conduzidos com farinha de trigo como sujeira simulada, distribuída em quatro etapas de 250 g cada sobre a superfície da placa. Ao final dos ciclos de limpeza, os autores constataram uma eficiência média de 83,3% na remoção da sujeira simulada, confirmando a viabilidade prática do protótipo. A análise financeira realizada pelos autores indicou ainda que a falta de limpeza periódica pode resultar em perdas anuais significativas, reforçando o retorno econômico de soluções automatizadas de manutenção (Maciel *et al.*, 2023).

3. Metodologia

Para o desenvolvimento do protótipo do sistema de limpeza automatizado, foram realizadas as seguintes etapas: estudo do método de limpeza, desenvolvimento dos projetos mecânico e elétrico, definição da lógica de funcionamento e programação de controle, implementação do método de comunicação entre o microcontrolador e as interfaces, desenvolvimento da interface web e da interface física local e, por fim, validação do sistema por meio de testes de funcionamento.

O protótipo é composto pelos seguintes componentes principais: um microcontrolador ESP32, três drivers de acionamento de motores BTS7960, dois motores DC de alto torque 5840-555 de 24 V, um motor DC RS555 de 12 V, dois sensores de tensão, dois sensores fim de curso, um display LCD 16x2 com comunicação I2C, dois botões de controle, um controlador de carga, duas baterias de 12 V e uma escova de limpeza cilíndrica. O diagrama funcional, apresentado na figura 3, ilustra a arquitetura do sistema e a interação entre seus componentes.

Figura 3 – Diagrama funcional: arquitetura e interação entre subsistemas



Fonte: Autoria Própria (2025).

Cabe destacar que o protótipo não foi desenvolvido sobre um painel fotovoltaico de dimensão padrão, uma vez que a aquisição de componentes em escala real excederia os recursos disponíveis. Optou-se, portanto, pela construção em escala reduzida, utilizando uma placa fotovoltaica com dimensões aproximadas de $1135 \times 730 \times 35$ mm, composta por 36 células. Essa abordagem permite demonstrar o funcionamento do sistema proposto e validar os princípios de automação aplicados ao mecanismo de limpeza.

O sistema de limpeza pode ser acionado de forma manual, por meio do painel de controle ou das interfaces desenvolvidas, ou de forma automática, mediante a definição de um intervalo de tempo para a periodicidade da limpeza. Os comandos são enviados à ESP32, responsável pelo processamento da lógica de controle e pelo acionamento dos drivers e motores. O monitoramento da posição do limpador é realizado por dois sensores de fim de curso.

A alimentação do sistema é provida por duas baterias de 12 V, cuja tensão é distribuída e convertida para diferentes níveis ao longo do circuito: um conversor elevador fornece 24 V para os motores de deslocamento do limpador (modelo 5840-555), enquanto os 12 V nativos alimentam o motor da escova cilíndrica (modelo RS555) e um conversor abaixador fornece 5 V para a lógica de controle. O acionamento e reversão de todos os motores são controlados por pontes H BTS7960. As baterias são recarregadas por um controlador de carga alimentado pelo próprio painel fotovoltaico, aproveitando a energia gerada pelo sistema para sua autonomia operacional.

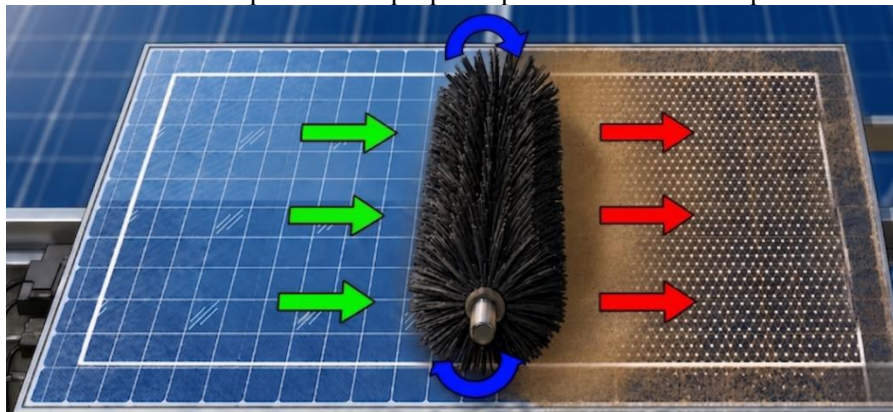
Para o monitoramento da alimentação do sistema, proveniente das baterias, utilizam-se dois sensores de tensão, cujos dados são enviados à ESP32, permitindo uma análise indireta do desempenho do painel fotovoltaico.

3.1 Método de limpeza e material do limpador

Com base nos referenciais teóricos estudados, o método adotado pelo sistema de limpeza automatizado desenvolvido é a limpeza a seco, realizada por meio de um eixo rotativo acoplado a uma escova cilíndrica que percorre a superfície do painel por contato mecânico, conforme ilustrado na figura 4.

O princípio de funcionamento consiste na rotação da escova em alta velocidade, promovendo a remoção de partículas depositadas sobre a superfície por meio de contato mecânico controlado. A geometria cilíndrica permite uma distribuição uniforme das forças de contato ao longo da área de limpeza, garantindo maior eficiência na remoção da sujeira sem concentrar esforços excessivos em pontos específicos.

Figura 4 – Método de limpeza a seco proposto para o sistema de limpeza automatizado



Fonte: Autoria Própria (2026).

A adoção do sistema de limpeza a seco pode ser justificado a partir de aspectos técnicos, ambientais e operacionais. Esse método elimina o consumo hídrico, fator crucial para regiões que enfrentam escassez de água. Além disso, evita a formação de resíduos minerais provenientes da evaporação, os quais podem comprometer o desempenho dos módulos. Outro benefício relevante é a mitigação de riscos elétricos durante a operação, pois a ausência de água dispensa a necessidade de desligamento do sistema, garantindo maior continuidade na geração de energia. Por fim, a eliminação de componentes hidráulicos simplifica a estrutura do sistema, reduzindo os custos operacionais e facilitando sua aplicação em ambientes remotos e com soluções automatizadas.

Tomando como referência o painel fotovoltaico de 36 células, o dimensionamento da escova foi realizado por meio de projeto sob medida no software Autodesk Inventor, resultando nas seguintes especificações: diâmetro externo de 200 mm, comprimento de 1100 mm, furo central de 25 mm para acoplamento ao eixo e base estrutural de 75 mm, com cerdas de nylon preto com espessura entre 0,20 mm e 0,30 mm, conforme ilustrado na figura 5a. A figura 5b apresenta a escova fabricada conforme o projeto, composta por cerdas de nylon preto e reforçada para uso contínuo.

Figura 5 – Vista isométrica da escova em 3D (7a) e perspectiva frontal da escova fabricada (7b)



Fonte: Autoria Própria (2026).

A escolha do nylon como material das cerdas contribui para a preservação da integridade do vidro do módulo fotovoltaico, uma vez que apresenta dureza inferior à do vidro, reduzindo o risco de

microabrasões. Esse fator é fundamental para manter a eficiência energética do sistema ao longo do tempo, evitando perdas associadas a danos superficiais.

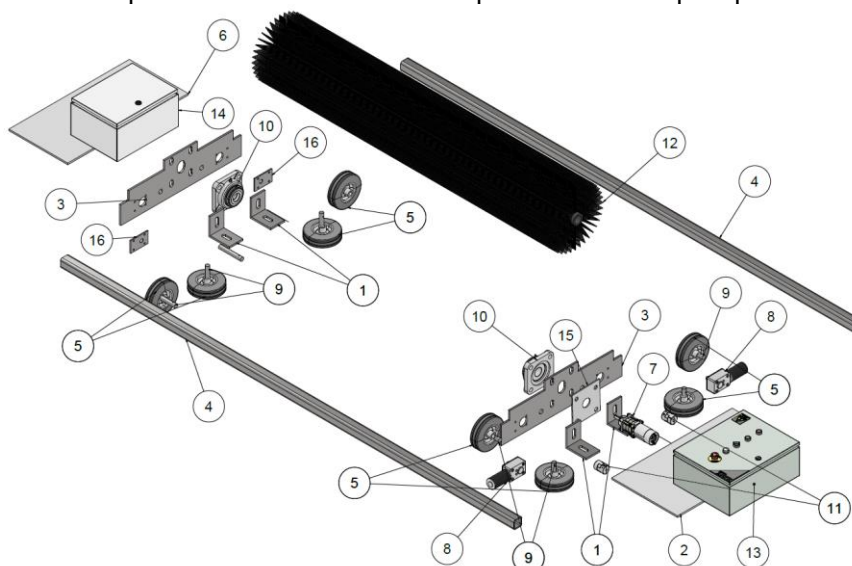
Dessa forma, o método de limpeza adotado estabelece as bases para o desenvolvimento estrutural do sistema uma vez que as características geométricas e operacionais da escova influenciam diretamente na concepção mecânica do conjunto. Assim, torna-se necessária a modelagem do limpador horizontal, considerando aspectos como dimensões, distribuição de massa, pontos de fixação e integração dos componentes responsáveis pelo deslocamento e acionamento do sistema.

3.2 Modelagem do limpador horizontal

Após definições do método de limpeza e material do limpador, o projeto mecânico foi desenvolvido baseado no modelo de escova cilíndrica e painel fotovoltaico adquiridos para o protótipo. A partir dos materiais comprados, foi dado início a modelagem 3D utilizando o software Autodesk Inventor.

Nessa etapa foram definidos os principais componentes estruturais do limpador, como suportes de fixação, eixo de movimento, base dos motores, proteção e o elemento rotativo de limpeza, sendo cada peça foi modelada individualmente e, posteriormente, montado o conjunto. A figura 6 apresenta a vista explodida em 3D do limpador, enquanto a Tabela 2 mostra a lista de componentes e suas respectivas massa, fator crucial para determinar o peso aproximado do conjunto, de 23,75 kg.

Figura 6 – Vista explodida tridimensional do limpador horizontal para painéis fotovoltaicos



Fonte: Autoria Própria (2025).

Tabela 6 – Lista de componentes do limpador horizontal relacionado à vista explodida tridimensional (figura 6)

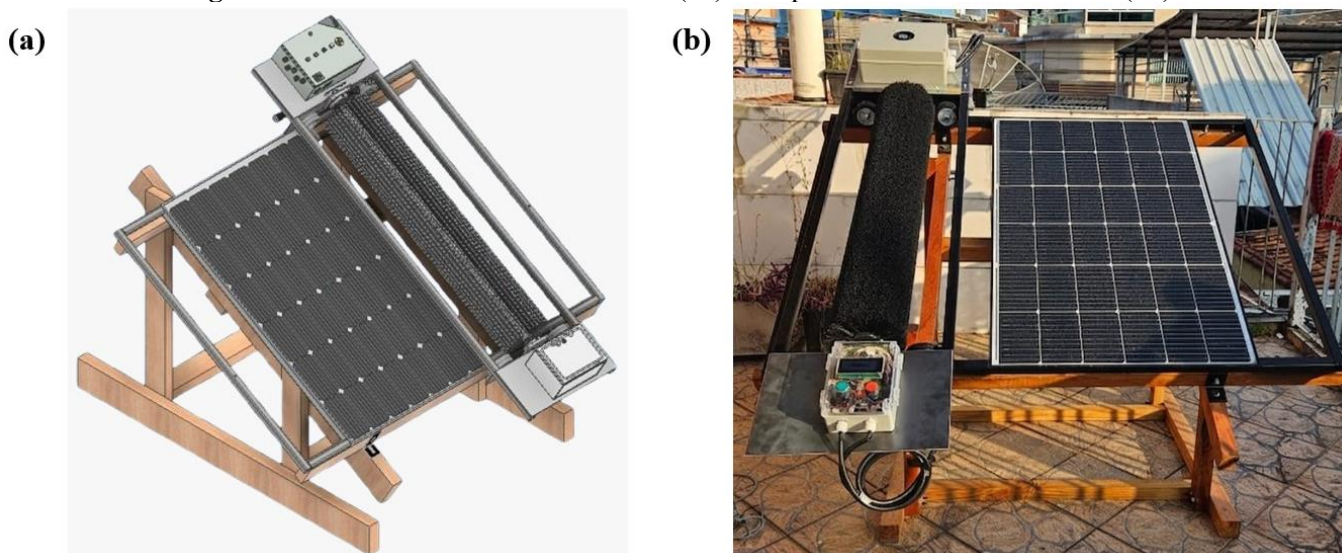
Item	Descrição	Material	Qtde.	Massa Unitária	Massa Total
1	Suporte de rodas	Aço Carbono	4	0,237 kg	0,948 kg
2	Chapa para o painel de controle	Acrílico	1	0,528 kg	0,528 kg
3	Chapa de fixação	Aço Inox	2	1,551 kg	3,102 kg
4	Tubo 30x30x 3 - Suporte Painel Montagem	Alumínio 6061	2	3,908 kg	7,816 kg
5	Roda 4"	Elastômero	8	0,185 kg	1,48 kg

Item	Descrição	Material	Qtde.	Massa Unitária	Massa Total
6	Chapa para o painel de comando	Acrílico	1	0,473 kg	0,473 kg
7	Motor da escova	Liga Metálica	1	0,109 kg	0,109 kg
8	Motor de deslocamento	Liga Metálica	2	0,111 kg	0,222 kg
9	Eixo para as rodas	Liga de aço	8	0,069 kg	0,552 kg
10	Mancal com rolamento 1''	Liga Metálica	2	0,142 kg	0,284 kg
11	Acoplamento 8x12mm	Liga Metálica	2	0,015 kg	0,03 kg
12	Escova de limpeza	Eixo Aço 1045 + Nylon	1	5,00 kg	5,00 kg
13	Painel de Controle	Polímero	1	1,91 kg	1,91 kg
14	Painel de Comando	Polímero	1	0,161 kg	0,161 kg
15	Chapa de fixação do motor da escova	Liga de aço	1	0,027 kg	0,027 kg
16	Chapa de fixação dos motor de deslocamento	Liga de aço	2	0,55 kg	1,1 kg

Fonte: Autoria Própria (2025).

O projeto conta com perfis, considerados suportes horizontais, soldados em chapas de aço para servirem como estrutura de apoio à escova de limpeza, acoplar os motores, abrigar os painéis de comando e servir de estrutura para fixação das rodas de deslocamento horizontal do sistema de limpeza. A figura 7a apresenta a vista isométrica do projeto 3D desenvolvido enquanto a figura 7b apresente a o projeto físico construído.

Figura 7a e 7b – Vista isométrica em 3D (7a) e limpador horizontal construído (7b)



Fonte: Autoria Própria (2025).

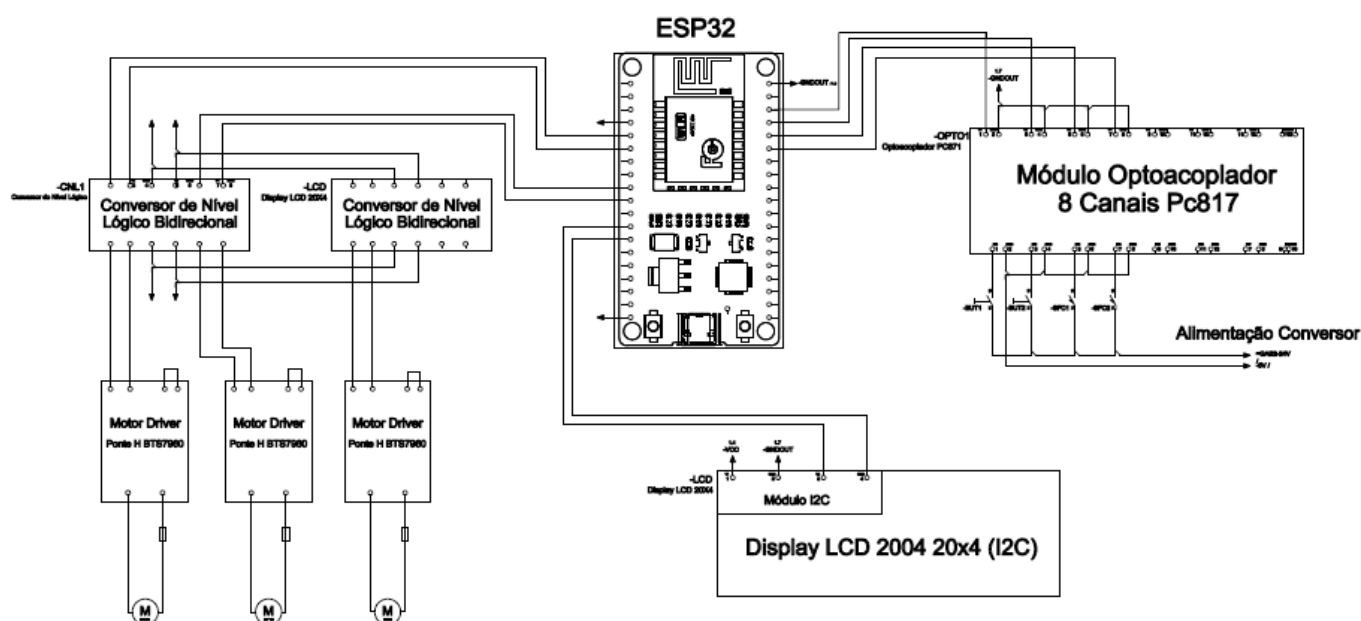
A partir da análise dos componentes estruturais do sistema de limpeza, bem como da estimativa de massa total apresentada na Tabela 2, tornou-se possível compreender as demandas operacionais envolvidas no deslocamento e acionamento do conjunto. Esses fatores influenciam diretamente no dimensionamento elétrico e na arquitetura do sistema de controle.

Dessa forma, faz-se necessário o desenvolvimento de um painel elétrico capaz de integrar os motores, sensores e dispositivos de proteção, garantindo o funcionamento seguro e automatizado do sistema.

3.3 Modelagem do Painel elétrico e desenvolvimento do circuito

O projeto elétrico foi desenvolvido com a utilização do software de engenharia EPLAN Electric P8 (versão 2026) para visualização das interligações necessárias entres os componentes elétricos e dimensionamento dos painéis para alocação dos componentes. A figura 8 apresenta o diagrama elétrico elaborado para garantir operação do limpador horizontal projetado.

Figura 8 – Diagrama elétrico do projeto

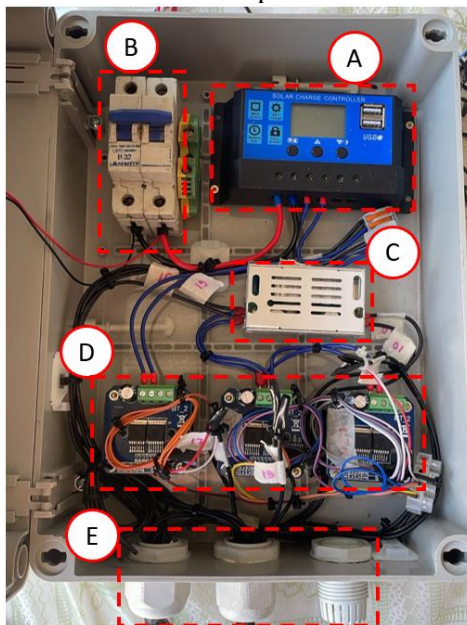


Fonte: Autoria Própria (2025).

Com a definição dos componentes elétricos e do modelo 3D do limpador desenvolvido, foi possível definir que os componentes elétricos seriam divididos em 2 painéis.

O painel de controle, apresentado na figura 9, abriga o controlador de carga (A), responsável pelo controle de energia para motores de alto torque, disjuntor bipolar (B), que faz proteção da corrente que vai para o controlador de carga, conversores de nível lógico bidirecional (C), para regulação de tensão de 12VDC para 24VDC e driver dos motores (D), para o controle dos motores de deslocamento e de rotação da escova, além de contar com prensas-cabo (E), para a passagem de cabos e uma ventoinha (F), para garantir a dissipação de calor gerado pelos componentes.

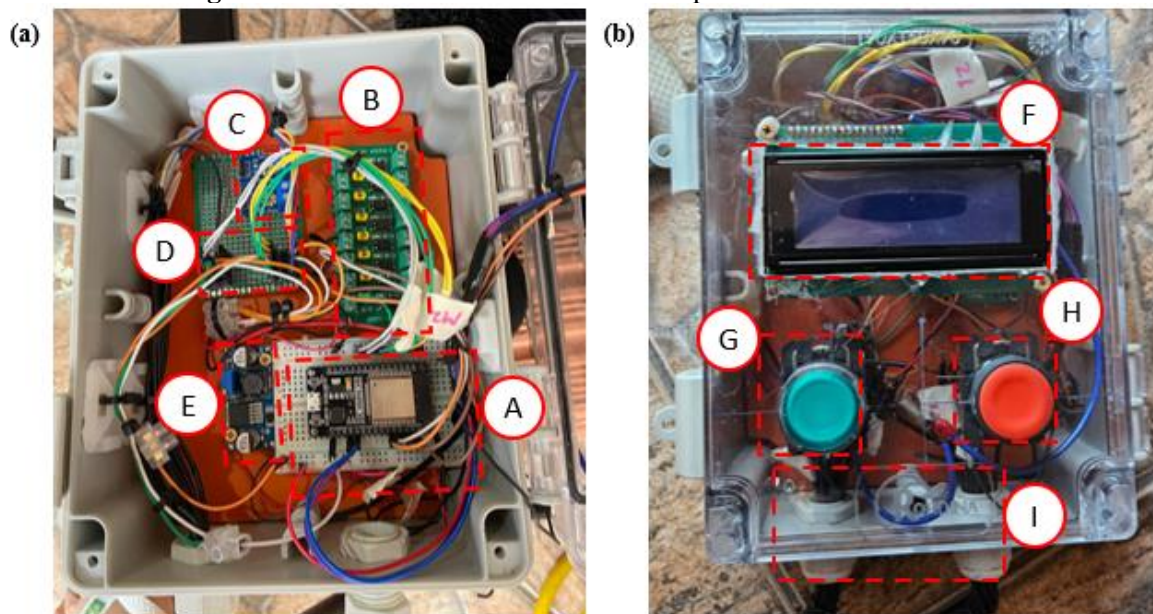
Figuras 9 – Vista interna dos componentes do Painel de Controle.



Fonte: Autoria Própria (2025).

O painel de comando, apresentado nas figuras 10a e 10b, é responsável por abrigar o ESP32 junto a uma protoboard (A), microcontrolador do central responsável pela lógica e controle do sistema; módulo optoacoplador (B), protege o microcontrolador de sinais de tensão incompatíveis de leitura; conversores bidirecionais (C), que aumenta a tensão de saída do ESP32 de 3,3V para 5V para acionamento das pontes Hs e sensores de tensão (D), que medem a tensão das baterias, ambos soldados em uma placa de soldagem; conversor step down (D), que converte 24V para 5V; display LCD (E), interface visual para diagnóstico do sistema; botões de comando, sendo o verde (F) para início do ciclo automático do sistema e vermelho (G) para interrupção automática da operação; e prensas-cabo (H), para a passagem de cabos.

Figuras 10a e 10b – Vista interna dos componentes do Painel B.



Fonte: Autoria Própria (2025).

A arquitetura de controle é fundamentada em uma unidade de processamento central que gerencia o acionamento de módulos de potência em ponte H. Nessa configuração, foram destinados dois canais de potência para o controle dos motores de tração, garantindo o deslocamento horizontal do conjunto, enquanto um canal adicional é dedicado exclusivamente à rotação do eixo da escova de limpeza. Essa divisão permite uma gestão independente das cargas, assegurando o torque necessário para cada etapa da higienização.

A alimentação do sistema é realizada de forma autônoma por meio da própria placa fotovoltaica, responsável pela geração da tensão elétrica utilizada no carregamento das duas baterias do protótipo. Após carregadas, as baterias passam a fornecer energia para o funcionamento de todo o sistema, garantindo sua operação independente da rede elétrica convencional. A figura X apresenta o esquemático da alimentação autônoma projetada para o sistema.

Figuras 11 – Ciclo da alimentação autônoma do protótipo.



Fonte: Autoria Própria (2025).

Para garantir a estabilidade do processamento e evitar interferências, utiliza-se um conversor de tensão que alimenta a lógica de controle de forma independente e estável. A segurança contra sobrecorrentes e falhas críticas é garantida por um dispositivo de proteção bipolar posicionado na entrada de potência. Internamente, o acondicionamento e a proteção mecânica da fiação foram realizados através de canaletas plásticas, assegurando a organização dos condutores e facilitando eventuais manutenções.

Além disso, o projeto incorpora uma estratégia de redundância para o controle do limpador. Em caso de interrupção na comunicação com a interface remota via web, a integridade operacional do sistema não é comprometida, uma vez que a lógica de controle permite a transição imediata para o comando manual.

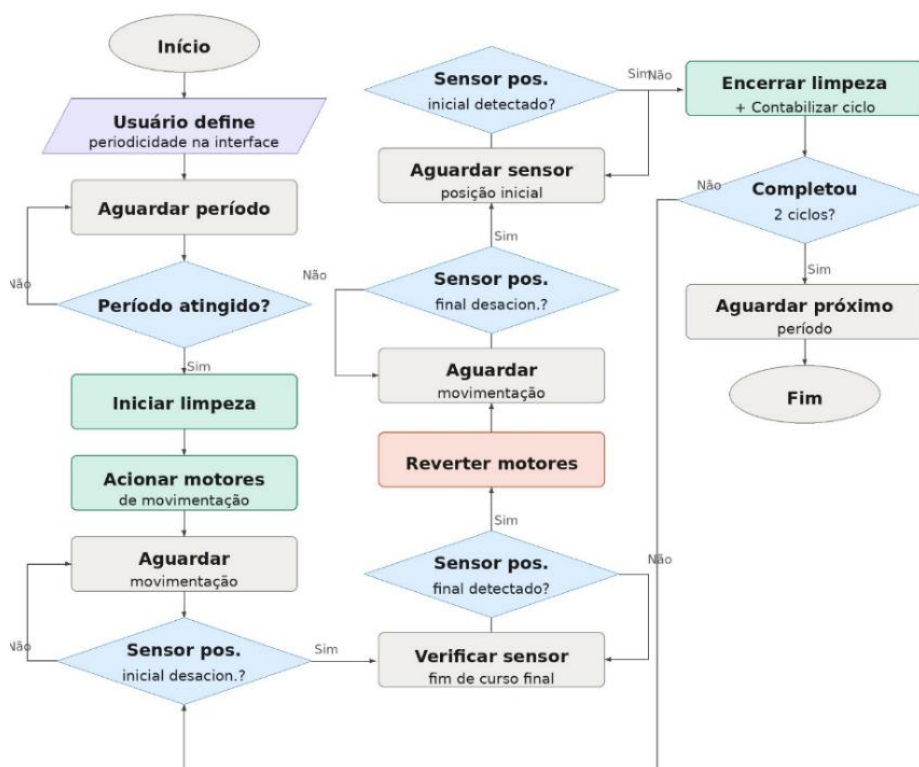
3.4 Lógica de funcionamento

O sistema de limpeza foi concebido com base em uma estratégia de operação por intervalos de tempo configuráveis pelo usuário. Nessa abordagem, o operador define os períodos ao longo do dia em que a limpeza deve ser executada, e o sistema realiza automaticamente dois ciclos completos a cada intervalo programado. Cada ciclo consiste em uma passagem de ida e uma passagem de volta do limpador ao longo

da superfície do painel fotovoltaico. A repetição consecutiva das passagens tem por objetivo maximizar a remoção de partículas e resíduos, compensando a ausência de um sensor de feedback que ateste diretamente o grau de limpeza atingido.

A execução de cada ciclo é controlada pelo acionamento coordenado dos três motores DC e monitorada pelos sensores fim de curso dispostos nas extremidades do percurso. A atuação sequencial desses sensores indica a conclusão de cada passagem, comandando a inversão do movimento ou a interrupção do ciclo conforme a etapa em execução. A sequência lógica completa desse processo é ilustrada pelo fluxograma da figura 11.

Figura 12 – Fluxograma do processo



Fonte: Autoria Própria (2025).

Além do modo automático descrito e apresentado no fluxograma, o sistema oferece um modo manual de operação, no qual o usuário pode acionar a limpeza a qualquer momento por meio da interface web ou da interface física local, independentemente dos intervalos programados. Essa dualidade de controle busca garantir flexibilidade operacional e assegura a continuidade do funcionamento mesmo em situações em que o agendamento automático não seja suficiente ou adequado.

O firmware do sistema foi desenvolvido no Arduino IDE com o framework Arduino para ESP32, utilizando a placa ESP32 WROOM-32 como unidade de controle central. A escolha da ESP se justifica pela conectividade Wi-Fi nativa, que viabiliza a integração com serviços em nuvem e o controle remoto dos periféricos, aspectos fundamentais para a proposta de controle web adotada no projeto.

3.5 Comunicação via *Firebase*

Como solução de comunicação entre o microcontrolador e as interfaces de controle, foi adotado o *Firebase*, plataforma de desenvolvimento em nuvem oferecida pela Google. A plataforma oferece três

recursos que potencializam o projeto: (i) hospedagem de dados em nuvem sem necessidade de servidor próprio, de modo que qualquer dispositivo conectado à internet acessa os dados da ESP32 diretamente; (ii) sincronização em tempo real por meio do *Realtime Database*, um banco NoSQL que atualiza simultaneamente todos os clientes conectados, aspecto especialmente relevante dado que o sistema conta com interface web e interface física operando em paralelo; e (iii) o *Firebase Authentication*, que restringe o acesso às informações apenas a usuários previamente cadastrados na plataforma.

No banco de dados, todas as variáveis com tratativa remota estão organizadas em um único nó estruturado, contemplando: modo de operação (manual/automático), status dos motores e sentido de rotação (inferido pelo acionamento dos bits da ponte H), status dos sensores fim de curso, status de comunicação com a ESP32, periodicidade configurada para os ciclos de limpeza, contagem de ciclos realizados, tensão individual das duas baterias e botões de acionamento manual. Cada variável possui valores predefinidos na estrutura do banco, tratados e selecionados internamente pela programação da ESP32, conforme ilustrado na figura 12.

Figura 13 – Variáveis de tratativa remota no Firebase



Fonte: Autoria Própria (2025).

A comunicação entre a ESP32, o *Firebase* e a Interface Web é estabelecida por meio de três chaves de configuração únicas por projeto: o *apiKey*, que identifica a aplicação na plataforma; o *authDomain*, responsável pelo gerenciamento do fluxo de autenticação; e o *databaseURL*, que aponta para o banco de dados onde estão armazenadas todas as variáveis do sistema.

3.6 Interface web

A interface web tem como objetivo permitir o monitoramento e controle remoto do sistema por qualquer dispositivo conectado à internet. Foi desenvolvida em HTML, CSS e JavaScript no Visual Studio Code, com hospedagem pelo GitHub Pages, que gera um link de acesso público com integração direta ao *Firebase*.

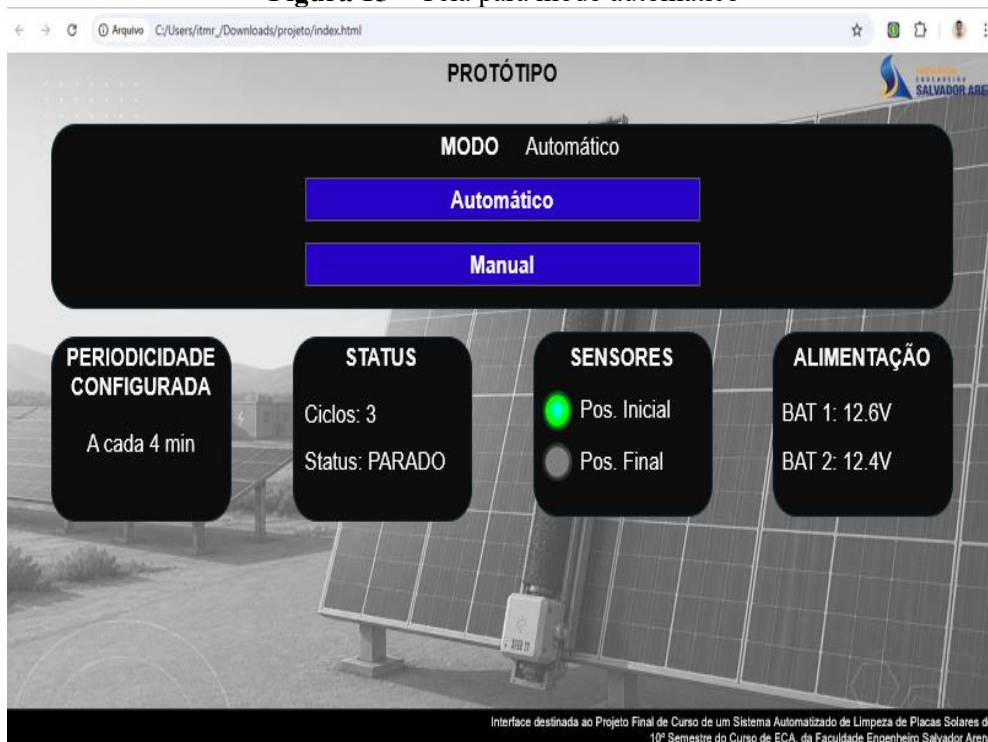
A versão final é composta por três telas. A primeira corresponde ao login, apresentada na figura 13, restringindo o acesso a usuários cadastrados no *Firebase Authentication* e exibindo o status de conexão da ESP32. Após autenticação, o usuário é direcionado à tela de modo automático, como indicado na figura 14, que exibe a quantidade de ciclos realizados e a periodicidade configurada.

Figura 14 – Tela de Login da interface web



Fonte: Autoria Própria (2025).

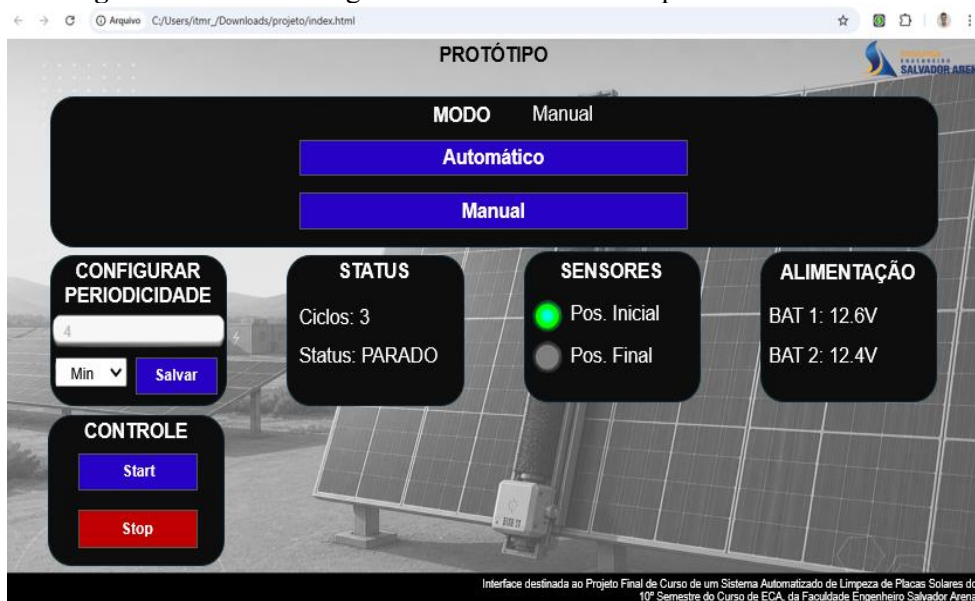
Figura 15 – Tela para modo automático



Fonte: Autoria Própria (2025).

A partir da tela de modo automático, é possível transitar entre os modos, acessando também o modo manual (figura 15), que permite executar comandos manuais equivalentes aos do painel físico, configurar a periodicidade de limpeza e cadastrar novos usuários. Em ambas as telas de operação, são exibidas informações gerais do sistema: posição dos sensores, status do sistema e tensão das baterias.

Figura 16 – Tela de Login da interface web e tela para modo automático



Fonte: Autoria Própria (2025).

Dessa forma, obteve-se uma interface funcional e objetiva, que permite a configuração do sistema, o monitoramento das variáveis críticas do processo e a execução de comandos sem a necessidade de acesso físico ao equipamento.

3.7 Interface física

O objetivo de possuir uma interface física é proporcionar ao usuário uma redundância no controle do sistema, assegurando a operação mesmo em um eventual cenário de falha de comunicação com a interface web.

A interface física é composta por um display LCD 16x2 com comunicação I2C e dois botões de controle (um verde, para acionamento, e um vermelho, para pausa), oferecendo acesso local ao sistema sem a necessidade de conexão à internet. Todos os componentes estão dispostos no painel de controle mencionado no item '3.3 Modelagem do Painel elétrico e desenvolvimento do circuito' (figuras 10a e 10b). O display exibe informações equivalentes às da interface web: modo de operação (manual/automático), status do sistema, tensão das baterias e contagem de ciclos realizados, conforme ilustrado na Figura 16.

Figura 17 – Tela de Login da interface web e tela para modo automático



Fonte: Autoria Própria (2025).

O acesso ao modo de configuração do display é realizado por meio de uma combinação dos dois botões: ao pressioná-los simultaneamente por 5 segundos, o sistema entra no menu de configuração. Nesse modo, o botão verde assume a função de incremento e navegação à esquerda, enquanto o botão vermelho passa a

decrementar e navegar à direita. A confirmação da configuração inserida é realizada pressionando ambos os botões simultaneamente por 2 segundos.

3.8 Custos do protótipo

Para a montagem do limpador horizontal, foram utilizados diversos componentes mecânicos visando suportaç o para a escova e funcionamento sobre a estrutura montada, cujos custos est o apresentados na Tabela 1. Alguns desses componentes foram fornecidos pela Faculdade Engenheiro Salvador Arena (FESA), assim sendo indicados com um asterisco (*) na coluna “Preço Total”.

Tabela 1 – Custos da estrutura mec nica do prot tipo

Material	Qtde.	Preço Total
Suporte de rodas	4	R\$80,00
Chapa para o painel de controle	1	*
Chapa de fixa��o - suporte	2	*
Tubo 30x30x 3 - Suporte	2	R\$120,00
Roda 4" VONDER	8	R\$130,00
Chapa para o painel de comando	1	*
Motor da escova	1	R\$360,00
Motor de deslocamento	2	R\$513,00
Eixo para as rodas	8	*
Mancal com rolamento 1’’	2	R\$61,83
Acoplamento 8x12mm	2	R\$96,00
Escova de limpeza	1	R\$680,00
Painel de Comando	1	R\$78,90
Chapa de fixa��o do motor da escova	1	*
Chapa de fixa��o dos motor de deslocamento	2	*
Suporte de rodas	4	R\$120,00
Acr�lico para o painel de controle	1	*
Painel de Comando	1	R\$78,90
Painel de Controle	1	R\$72,59
TOTAL		R\$2.391,22

Fonte: Autoria Pr pria (2025).

Alinhado com os componentes mec nicos, foram utilizados diversos componentes eletr nicos suficientes para alimentar e acionar o sistemas, cujos custos est o apresentados na Tabela 2. Alguns desses componentes foram fornecidos pela Faculdade Engenheiro Salvador Arena (FESA), assim sendo indicados com um asterisco (*) na coluna “Preço Total”.

Tabela 2 – Custos dos componentes elétricos do protótipo

Material	Qtde.	Preço Total
Controlador de Carga 30A 12/24	1	R\$ 39,90
Disjuntor Bipolar (20A)	1	*
Fonte DC 24V-12V	1	R\$ 54,61
Driver BTS7960 (Ponte H)	3	R\$ 135,00
Ventoinha	1	R\$20,80
Prensa-cabo	5	R\$16,50
ESP32-WROOM32	1	R\$ 90,04
Placa de Fenolite	1	R\$20,03
Optoacoplador PC817	1	R\$51,00
Módulos bidirecionais	2	R\$20,30
Sensores de tensão	2	R\$35,97
Placa para soldagem	1	R\$20,90
Conversor Buck 12V-5V	1	R\$ 20,30
Display LCD 16x2	1	R\$ 38,70
Botão de Comando	2	*
Sensores ultrassônicos	2	*
TOTAL		R\$564,05

Fonte: Autoria Própria (2025).

Além dos componentes eletrônicos e mecânicos utilizados para a montagem e funcionamentos do protótipo proposto, foram necessários a compra dos materiais apresentados na Tabela 4, sendo uma placa solar para servir como base para o projeto e sua estrutura para suportar a placa e os trilhos onde o limpador vai percorrer para realizar a limpeza.

Tabela 3 – Custos gerais do projeto

Material	Qtde.	Preço Total
Placa Solar - 36 células	1	R\$340,00
Madeiras para estrutura de suportação da placa solar	12	R\$275,00
Parafusos, roscas e arruelas	Diversos	R\$150,00
Perfis de Aço para trilhos do limpador	6	R\$120,00
TOTAL		R\$885,00

Fonte: Autoria Própria (2025).

Dessa forma, para a construção do protótipo e implementação do sistema descrito, os custos totais estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 – Custos do protótipo

Material	Preço Total
Custos dos componentes mecânicos do protótipo	R\$2391,22

Material	Preço Total
Custos dos componentes elétricos do protótipo	R\$564,05
Custos gerais do projeto	R\$855,00
TOTAL	R\$3.810,27

Fonte: Autoria Própria (2025).

4. Resultados e discussões

A avaliação do protótipo foi dividida em duas etapas complementares, com o objetivo de analisar tanto a eficiência mecânica do processo quanto os impactos da remoção de sujeira no desempenho energético do sistema. A partir dos testes e resultados, foi possível analisar a performance do protótipo construído e avaliar os possíveis modos de falha do sistema.

4.1 Metodologia de avaliação

A metodologia de avaliação foi dividida em duas e

A primeira metodologia consistiu na avaliação da capacidade de remoção de partículas, por meio de um ensaio controlado baseado na simulação de sujidade sobre a superfície de um painel fotovoltaico. Para isso, utilizou-se farinha de trigo, material com granulometria fina, por sua capacidade de representar o acúmulo de poeira em condições reais de operação, além de se contraste visual na superfície da placa.

Inicialmente, uma massa conhecida de 200 g de material foi distribuída uniformemente sobre a superfície do painel, garantindo homogeneidade na simulação da sujeira. Em seguida, o sistema de limpeza foi acionado, realizando ciclos completos de operação, definidos pelo deslocamento lateral do protótipo com a escova rotacionando tangente à superfície do painel.

Ao final de cada ciclo, a quantidade de material residual foi coletada e pesada com o auxílio de uma balança digital de precisão, permitindo a quantificação da massa removida. O procedimento foi repetido em duas vezes, com reaplicação da farinha de trigo, a fim de avaliar o desempenho do sistema sob diferentes condições de acúmulo de sujeira.

A eficiência de limpeza (η) foi determinada pela relação entre a massa de material removido e a massa total aplicada, conforme a Equação 1, apresentada a seguir:

$$\eta = \frac{m_{removida}}{m_{aplicada}} \times 100 \quad (1)$$

A segunda metodologia consistiu na análise da eficiência energética em dois cenários distintos, um com a placa propositalmente suja e outro com a superfície da placa limpa após atuação do sistema de limpeza desenvolvido. Em ambos cenários, o painel fotovoltaico foi utilizado para carregar uma bateria 9V durante o mesmo intervalo de tempo amostral, permitindo uma comparação padronizada entre as condições analisadas.

Inicialmente, foi feito um ajuste no conector da placa para tornar possível o carregamento seguro da bateria evitando a ocorrência de sobretensão no circuito. Para garantir uniformidade dos ensaios, foi estabelecido um tempo de carregamento de 3 horas em ambos os cenários experimentais. Após o processo de carregamento, a bateria foi conectada a uma lâmpada incandescente, utilizada como carga elétrica para análise comparativa de desempenho energético obtido em cada situação.

A análise foi conduzida a partir da intensidade luminosa emitida pela lâmpada, e por se tratar de uma lâmpada incandescente pode-se considerar que a luminosidade gerada está diretamente ligada à energia armazenada pela bateria durante o carregamento. Para quantificar essa intensidade luminosa, utilizou-se

um luxímetro, permitindo a obtenção de dados comparativos entre ambos os cenários. Dessa forma, foi possível verificar a diferença de energia armazenada pela bateria em função das condições da superfície do painel fotovoltaico, permitindo observar os impactos da sujeira na eficiência de geração elétrica.

4.2 Resultados experimentais

Na primeira etapa, as Figuras 17 apresenta um foto obtida durante a realização dos testes de avaliação na capacidade de remoção de partículas, enquanto os resultados obtidos durante os ensaios são apresentados na Tabela 7, que indicam a massa de farinha aplicada, o número de ciclos, a massa residual que se manteve na superfície da placa, massa removida nos testes e a eficiência calculada a partir da Equação 1, de cada teste.

Figura 18 – Fotos do ensaio de avaliação na capacidade de remoção de partículas

[FOTO]

Fonte: Autoria Própria (2025).

Tabela 7 – Resultados obtidos nos testes de capacidade de remoção de partículas

Teste	Massa aplicada (g)	Nº de ciclos	Massa residual (g)	Massa removida (g)	Eficiência (%)
1	200	1	32	168	84%
2	200	2	34	166	83%

Fonte: Autoria Própria (2025).

Na segunda etapa, as Figuras 18a e 18b apresentam fotos do carregamento da bateria e da luminosidade emitida a partir do carregamento no cenário de alimentação da bateria a partir da placa suja, enquanto as Figuras 19a e 19b apresentam fotos do carregamento da bateria e da luminosidade emitida a partir do carregamento no cenário de alimentação da bateria após atuação do sistema de limpeza desenvolvido. A tabela 8 indica os resultados de cada

Figura 19a e 18b – Fotos do ensaio de análise da eficiência energética com a placa suja.

[FOTO]

Fonte: Autoria Própria (2025).

Figura 20a e 19b – Fotos do ensaio de análise da eficiência energética após atuação do sistema de limpeza desenvolvido.

[FOTO]

Fonte: Autoria Própria (2025).

Tabela 8 – Resultados obtidos no teste de eficiência energética

Teste	Cenário	Tensão de saída da bateria após carregamento (V)	Luminosidade (lux)
1	Carregamento com a placa suja	8,3	120
1	Carregamento com após a limpeza da placa	7,8	108
2	Carregamento com a placa suja	8,3	120

Teste	Cenário	Tensão de saída da bateria após carregamento (V)	Luminosidade (lux)
2	Carregamento com após a limpeza da placa	7,8	108

Fonte: Autoria Própria (2025).

4.3 Análise dos resultados

A partir dos resultados apresentados na Tabela 7, observa-se que o sistema de limpeza desenvolvido apresentou elevada capacidade de remoção de partículas, alcançando eficiência de 84% no primeiro ensaio e 83% no segundo ensaio. Os resultados obtidos demonstram que o mecanismo baseado em escova rotativa foi eficiente na remoção da farinha de trigo utilizada como material simulador de sujeira, mantendo desempenho consistente mesmo após múltiplos ciclos de operação. Dessa forma, verifica-se que o protótipo possui potencial satisfatório para aplicações voltadas à limpeza superficial de painéis fotovoltaicos, principalmente em cenários de acúmulo de poeira e partículas finas.

Entretanto, ao analisar os resultados obtidos no ensaio de eficiência energética, apresentados na Tabela 8, verificou-se que o aumento do desempenho energético após a limpeza da placa não ocorreu de forma significativa. Apesar da remoção das partículas presentes na superfície do painel, a tensão obtida após o carregamento da bateria com a placa limpa foi de 8,3 V, enquanto no cenário com a placa suja foi registrada tensão de 7,8 V. Além disso, os valores de luminosidade medidos pelo luxímetro apresentaram baixa variação entre os cenários avaliados, indicando que a limpeza da superfície não resultou em um ganho energético expressivo nas condições experimentais adotadas.

Esse comportamento pode estar relacionado a fatores externos que influenciam diretamente a geração fotovoltaica, como variações de irradiância solar, temperatura ambiente, posicionamento da placa durante os ensaios e limitações do método experimental utilizado para armazenamento da energia na bateria. Além disso, a utilização de farinha de trigo como material simulador pode não reproduzir integralmente os efeitos ópticos de sujeiras reais presentes em aplicações práticas, como fuligem, poeira mineral ou resíduos oleosos.

4.4 Análise de Modos de Falha e seus Efeitos - FMEA

A fim de avaliar os possíveis modos de falha do sistema e seus impactos operacionais, foi realizada uma análise baseada na metodologia FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), conforme apresentado na Quadro 1.

Quadro 1 – Quadro FMEA – possíveis modos de falha e seus impactos

Modo de falha	Causa	Efeito	Severidade	Ocorrência	Deteção	Prioridade de ação	Ação recomendada
Risco de micro riscos no painel	Presença de partículas abrasivas (ex.: pedras)	Redução da vida útil do painel	9	6	7	Alta	Implementar pré-limpeza ou inspeção
Remoção incompleta de sujeira	Baixa pressão de contato da escova	Perda parcial de eficiência	7	5	5	Média	Ajuste de pressão/rotação
Desgaste das cerdas	Uso contínuo	Redução da eficiência de limpeza	5	4	5	Média	Plano de manutenção preventiva

Modo de falha	Causa	Efeito	Severidade	Ocorrência	Deteção	Prioridade de ação	Ação recomendada
Falha mecânica no sistema	Sobrecarga ou desalinhamento	Interrupção da operação	8	3	4	Média	Reforço estrutural e inspeção
Acúmulo de sujeira aderida	Contaminantes oleosos ou umidade	Baixa eficiência de limpeza a seco	5	6	2	Média	Avaliar métodos complementares

A análise FMEA evidencia que os principais riscos do sistema estão associados ao desgaste mecânico e à interação com o ambiente externo. No entanto, tais riscos podem ser mitigados por meio de estratégias simples, como manutenção preventiva, seleção adequada de materiais e implementação de redundâncias no sistema de controle.

De forma geral, o sistema apresenta boa confiabilidade operacional, sendo adequado para aplicações práticas, especialmente em cenários que demandam soluções automatizadas de baixo custo e baixo impacto ambiental.

5. Considerações Finais

O desenvolvimento do protótipo de sistema automatizado para limpeza de painéis fotovoltaicos demonstrou-se uma solução tecnicamente viável e alinhada às demandas atuais do setor de energia renovável. Considerando o crescimento expressivo da energia solar e os desafios associados à manutenção dos módulos, este trabalho contribui ao propor uma alternativa automatizada, de baixo custo e com potencial de aplicação em diferentes escalas, conforme discutido ao longo do estudo.

Os resultados experimentais obtidos evidenciam que o sistema apresenta eficiência superior a 80% na remoção de partículas simuladas, validando o princípio de limpeza por contato mecânico com escova cilíndrica rotativa. Esse desempenho confirma a capacidade do protótipo em reduzir significativamente os efeitos da sujeira sobre a superfície dos módulos, fator que, conforme destacado na literatura, pode impactar diretamente a eficiência energética dos sistemas fotovoltaicos. Além disso, observou-se que ciclos adicionais de limpeza promovem ganhos incrementais, ainda que com eficiência marginal decrescente, indicando a existência de um ponto ótimo de operação.

Outro aspecto relevante está na adoção do método de limpeza a seco, que se mostrou eficiente sem a necessidade de utilização de água. Essa característica agrega valor ambiental ao projeto, especialmente em regiões com restrição hídrica, além de reduzir custos operacionais e simplificar a estrutura do sistema. Dessa forma, o protótipo não apenas atende aos requisitos técnicos de limpeza, mas também contribui para práticas mais sustentáveis na manutenção de sistemas fotovoltaicos.

A análise de confiabilidade, baseada na metodologia FMEA, permitiu identificar os principais modos de falha e suas respectivas estratégias de mitigação, evidenciando que o sistema apresenta boa robustez operacional quando submetido a manutenção preventiva adequada. Embora existam riscos associados ao desgaste mecânico e à presença de partículas abrasivas, estes podem ser minimizados por meio de melhorias no projeto e ajustes operacionais, reforçando a viabilidade do sistema em aplicações reais.

Do ponto de vista tecnológico, a integração do microcontrolador ESP32 com uma interface web supervisória proporcionou flexibilidade e acessibilidade ao sistema, permitindo operação remota, monitoramento em tempo real e adaptação a diferentes condições de uso. Essa abordagem reforça o

potencial de integração do sistema com conceitos de Internet das Coisas (IoT), ampliando suas possibilidades de evolução e aplicação futura.

Por fim, conclui-se que o protótipo desenvolvido atende ao objetivo proposto de otimizar a eficiência energética de painéis fotovoltaicos por meio da automação da limpeza. Além dos ganhos técnicos, o sistema apresenta benefícios econômicos e ambientais, consolidando-se como uma solução promissora para o setor. Como trabalhos futuros, recomenda-se a implementação do sistema em escala real, a realização de testes em condições ambientais diversas e o aprimoramento do mecanismo de limpeza para lidar com diferentes tipos de sujeira, como contaminantes oleosos e partículas de maior granulometria.

Referências

- ADEKANBI, M. L.; ALABA, E. S.; JOHN, T. J.; TUNDEALAO, T. D.; BANJI, T. I. **Soiling loss in solar systems: a review of its effect on solar energy efficiency and mitigation techniques**. Clean Energy Systems, [S.l.], v. 7, p. 100094, 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772783123000444>. Acesso em: 28 set. 2025.
- ANBER, M.; ABOSHOSHA, M. **The impact of using an IoT-based automatic solar panel cleaner on building energy performance**. International Journal of Low-Carbon Technologies, [S.l.], v. 19, n. 1, p. 1–8, 2024. Disponível em: <https://academic.oup.com/ijlct/article/doi/10.1093/ijlct/ctae137/7733853>. Acesso em: 08 set. 2025.
- ARAÚJO, F. A. P.; SILVA, J. R.; COSTA, L. M.; et al. **Efeitos da acumulação de sujeira sobre o desempenho de módulos fotovoltaicos**. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/56363>. Acesso em: 08 set. 2025.
- ARAUJO, R. et al. **Efeitos da acumulação de sujeira sobre o desempenho de módulos fotovoltaicos**. Revista Tecnol., Fortaleza, v. 40, n. 2, p. 1–23, dez. 2019. Acesso em: 27 set. 2025.
- CASARIN, R. **Energia solar atraiu R\$ 54,9 bi em investimentos no Brasil em 2024**. Portal Solar, [S.l.], 2025. Disponível em: <https://www.portalsolar.com.br/noticias/mercado/energia-solar-atraiu-r-54-9-bi-em-investimentos-no-brasil-em-2024>. Acesso em: 27 set. 2025.
- COSTA, G. C. da. **O aumento da demanda, aliado a incentivos e ao avanço da tecnologia, tem contribuído para tornar a energia solar acessível**. Entrevista concedida à Absolar, 2024. Disponível em: <https://www.absolar.org.br/wp-content/uploads/2025/01/pdf.pdf>. Acesso em: 26 set. 2025.
- Duarte, M. H. C., Brandão, L., Cardoso, V. L. M., Santos, W. P., 2015. **Eficiência das placas fotovoltaicas relacionado a limpeza**. Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, vol. 1, n.1
- HEIN, H. **Energia solar atinge 60 GW de capacidade instalada no Brasil**. Absolar, 2025. Disponível em: <https://www.absolar.org.br/noticias-externas/energia-solar-atinge-60-gw-de-capacidade-instalada-no-brasil/>. Acesso em: 27 set. 2025.
- LACERDA, F. F.; NEVES, F. M.; CANEL, L. X. C.; LOPES, G. M. B. **Conceito de sistemas agrovoltáticos no Nordeste: uma solução de desenvolvimento ecossustentável para o Semiárido**

nordestino. Revista do Departamento de Geografia, São Paulo, v. 42, p. e189543, 2022. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rdg/article/view/189543>. Acesso em: 28 set. 2025.

Lemos, L. O., Ferreira, Â. M., Jota, P. R. S., Silva, A. G. V., 2016. **Efeitos da sujidade no desempenho de módulos fotovoltaicos.** In: Congresso Brasileiro de Energia Solar, 6., 2016, Belo Horizonte. *Anais...* Belo Horizonte: Associação Brasileira de Energia Solar, 2016.

LIMA, Maria Antônia C.; JESUS, Isaque L. de; SOUZA, Anália Emília Barbosa Ferreira de. **Clear Sun: sistema sustentável e automatizado para limpeza de placa solares em residências.** In: ESCOLA REGIONAL DE COMPUTAÇÃO BAHIA, ALAGOAS E SERGIPE (ERBASE), 24., 2024, Salvador. *Anais...* Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 235-240. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/erbase/article/view/33895>. Acesso em: 08 set. 2025.

LIMA JÚNIOR, C.; SOUZA, T. L. S. **Energia solar e poluição do ar: abordagem experimental educativa.** Revista Brasileira de Educação Ambiental, São Paulo, v. 20, n. 3, p. 69–68, 2025. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/download/19656/13883/88429>. Acesso em: 28 set. 2025.

MACIEL, Mauricio Alencar; LEOCADIO, Vitor Lima; JOAQUIM, Victor da Silva; SILVA, Wesley Sousa da; COSTA, Mauricio Caldora. **Robô limpador de painel solar.** 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Universidade Anhembí Morumbi, São Paulo, 2023.

Maghami, M. R. et al., 2016. **Power loss due to soiling on solar panel: A review.** Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 59, p. 1307-1316.

Mani, M., Pillai, R., 2010. **Impact of dust on solar photovoltaic (PV) performance: Research status, challenges and recommendations.** Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 14, p. 3124-3131.

MCKINSEY & COMPANY. **A future that works: automation, employment, and productivity.** 2017. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Industries/Healthcare%20Systems%20and%20Services/Our%20Insights/Automation%20at%20scale%20The%20benefits%20for%20payers/Automation-at-scale-The-benefits-for-payers.pdf>. Acesso em: 08 set. 2025.

MELLO, W. Z.; TEIXEIRA, E. C.; SILVA, J. A. **Study of chemical elements in atmospheric precipitation in South Brazil.** Atmospheric Environment, v. 35, n. 18, p. 3091–3101, 2001. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/223007708_Study_of_chemical_elements_in_atmospheric_precipitation_in_South_Brazil. Acesso em: 08 set. 2025.

MONDAL, Surajit; MONDAL, Amit Kumar; SHARMA, Abhishek; DEVALLA, Vindhya; RANA, Sravendra; KUMAR, Suresh; PANDEY, Jitendra Kumar. **An overview of cleaning and prevention processes for enhancing efficiency of solar photovoltaic panels.** Current Science, Bangalore, v. 115, n. 6, p. 1065–1077, 25 set. 2018. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/e26978337>. Acesso em: 28 set. 2025.

SILVA, Luzilene Souza; ASSUNÇÃO, Ronaldo Furtado de; ROCHA SOBRINHO, Demetrius Clemente da; FREITAS, Ericka da Silva; ASSUNÇÃO, Welton Raiol de. **Avaliação de custo-benefício da**

utilização de energia fotovoltaica. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento (RCT), v. 5, n. 9, 2019. ISSN 2447-7028.

SOUSA, Deysiane Dandara Rodrigues de; FERNANDES NETO, André Pedro. **Automatização da manutenção de placas solares: sustentabilidade e eficiência energética.** 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Produção) – Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró, 2024.

TITARA, D. **O futuro da energia solar no Brasil: crescimento e desafios.** Eletrolar News: Setor Elétrico, São Paulo, p. 62–72, 2024. Disponível em: <https://www.absolar.org.br/wp-content/uploads/2025/01/pdf.pdf>. Acesso em: 26 set. 2025.

VIEIRA JÚNIOR, A. A. **Impacto da Limpeza de Painéis Fotovoltaicos para Melhor Produtividade.** Goiânia, 2021. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/3228/1/IMPACTO%20DA%20LIMPEZA%20DE%20PAIN%C3%89IS%20FOTOVOLTAICOS%20PARA%20MELHOR%20PRODUTIVIDADE.pdf>. Acesso em: 25 jan 2025.